透過移動磁碟區或儲存設備進行升級
AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-decide-to-use-this-guide.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

透過移動磁碟區或儲存設備進行升級 1
決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級 1
升級控制器硬體的考量事項 2
選擇升級控制器硬體的方法 3
透過移動儲存設備進行升級 4
透過移動磁碟區進行升級 30

透過移動磁碟區或儲存設備進行升級

決定是否要透過移動磁碟區或儲存設備來升級

本內容說明如何AFF 透過移動儲存設備或磁碟區來升級叢FAS 集中的處理器系統或作業系統的控制器硬體。

如果您想在下列情況下升級控制器硬體、請使用此程序：

> 由於推出自動連接埠配置功能、因此在更新過程中、硬體升級程序已在ONTAP 更新過程中簡化。

- 您的原始和新節點均相容且受支援。
- 您正在將執行ONTAP 更新版本的一對節點升級至執行相同版本的新節點配對。
- 您正在重新使用新節點上原始節點的IP位址、網路遮罩和閘道。
- 您計畫透過移動儲存設備或移動磁碟區來升級控制器硬體。
- 如果您要透過移動儲存設備來升級、您就準備好執行中斷程序。

  透過移動磁碟區進行升級不會中斷營運。

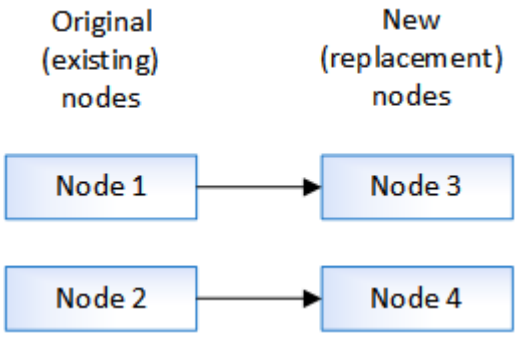
- 您打算將受支援模型的節點轉換成磁碟櫃、然後將其附加至新節點。

如果您要升級雙節點MetroCluster 的功能不全組態、則必須使用中的程序 "升級與擴充MetroCluster" 內容：

本內容並未說明如何使用Aggregate重新定位（ARL）來升級控制器硬體、如中所述 "ARL控制器硬體升級" 內容：

如果您要更換個別元件、請參閱該元件的現場可更換單元（FRU）傳單。

> 在透過移動儲存設備來升級控制器硬體的步驟中、原始節點稱為節點1和節點2、新節點稱為節點3和節點4。在上述過程中、node1會由node3取代、node2則會由node4取代。



術語node1、node2、node3和node4僅用於區分原始節點和新節點。執行此程序時、您必須取代原始節點和新節點的真實名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：節點3的名稱為node1、而節點4的名稱為node2（控制器硬體已升級）。

相關資訊

升級控制器硬體的考量事項

選擇升級控制器硬體的方法

"哪裡可以找MetroCluster 到執行維護工作的程序"

"NetApp Hardware Universe"

升級控制器硬體的考量事項

若要規劃升級、您必須熟悉一般的升級考量。如有必要、請聯絡技術支援部門、以取得叢集組態的特定建議與指引。

要求與限制

- 移動儲存設備進行升級的程序會中斷營運。透過移動磁碟區進行升級的程序不中斷營運。
- 新節點必須支援與原始節點相同的軟體版本。

  "升級ONTAP"

- 您必須觀察最大叢集大小。

  當您透過移動磁碟區進行升級時、新節點會在移除原始節點之前加入叢集。確保叢集中的控制器數量不會超過程序期間所支援的最大叢集大小。

  "NetApp Hardware Universe"

- 在叢集中結合不同的控制器平台模式時、您必須遵守儲存平台混合規則。

  "NetApp Hardware Universe"

- 新節點必須有足夠的儲存空間、以容納與原始節點相關的儲存設備。

  "使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"

- 根Aggregate大小和新系統支援的磁碟數量必須等於或大於原始系統支援的磁碟數量。

  如需根Aggregate大小需求、請參閱 "NetApp Hardware Universe"

- HA配對中的控制器必須為兩AFF 個架構或兩FAS 個架構。
- 如果節點位於同一個叢集中、您可以將磁碟區或實體儲存設備從一個FAS2xxx移至較新的FAS2xxx進行升級。例如、您可以將磁碟區或實體儲存設備從FAS2552移至FAS2750。
- 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。
- 如果您使用ONTAP 的是版本號為6、P11、9.7P8或更新版本、建議啟用連線功能、活動功能及可用性監控（恢復）、以便在發生特定節點故障時、將叢集恢復成仲裁。「kernel-service」命令需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱： "NetApp知識庫文章SU436：恢復接管預設組態已變更"。從功能組別9.8開始ONTAP 、預設會啟用「KCS-enable-takeover」參數。

- 如果您要升級雙節點MetroCluster 的效能提升組態、請參閱： "選擇升級或重新整理方法"

具有內部儲存設備的系統

> 下列系統具有內部儲存設備：FAS2220、FAS2240-2、FAS2240-4、FAS2520、FAS2552、FAS2554、FAS2620、FAS2650、FAS2720、FAS2750、 S20A200、S202220、S20A700s、S20A800、S20A250。AFF AFF AFF AFF AFF

- 如果您的系統未列於上方、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 檢查是否有內部磁碟機。
- 如果您的系統具有內部儲存設備、建議您使用移動磁碟區來升級。
- 如果您的系統具有內部儲存設備、您可以將系統轉換成磁碟機櫃、並將其連接至同一叢集中的新節點。FAS2220和FAS2520控制器無法轉換成磁碟機櫃。

  將FAS2240或FAS255x系統轉換成磁碟機櫃、是工作流程中透過移動儲存設備進行升級的一項選擇性工作。

- 如果您的系統具有內部儲存設備、或是內部SATA磁碟機或SSD上有磁碟區或集合體的系統、您可以將內部儲存設備移轉至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃來進行升級。

  傳輸內部儲存設備是工作流程中的一項選用工作、可用來透過移動儲存設備進行升級。

可能需要採取其他步驟的情況

- 如果新系統的插槽比原始系統少、或連接埠類型較少或不同、您可能需要在新系統中新增介面卡。

  "NetApp Hardware Universe"

- 如果原始節點或新節點使用FlexArray 「還原虛擬化」軟體。

  "NetApp知識庫文章：FlexArray 《關於NetApp控制器升級與更換的具體步驟》"

- 如果叢集有SAN主機、您可能需要採取步驟來解決LUN序號變更的問題。

  "如何透過iSCSI和FCP解決儲存控制器主機板更換與升級的問題"

- 如果您的系統使用頻外ACP、您可能需要從頻外ACP移轉至頻內ACP。

  "NetApp知識庫文章1029778：頻內ACP設定與支援"

相關資訊

選擇升級控制器硬體的方法

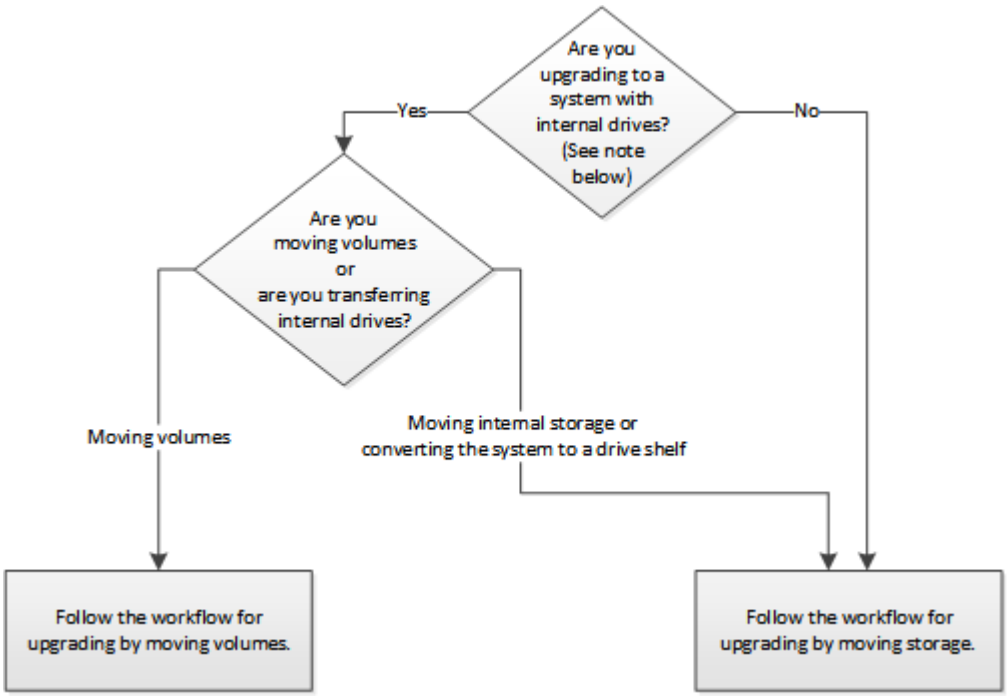
移動儲存設備來升級控制器硬體

透過移動磁碟區來升級控制器硬體

選擇升級控制器硬體的方法

一般而言、控制器硬體的升級方式取決於原始節點的平台機型。您可以透過移動儲存設備

（中斷程序）或移動磁碟區（不中斷營運程序）來升級。



採用內部磁碟機的機型包括：FAS2220、FAS2240-2、FAS2240-4、FAS2520、FAS2552、FAS2554、FAS2620、FAS2650、FAS2720、FAS2750、 S20A200、S202220、S20A700s、S20A800、S20A250。AFF AFF AFF AFF AFF

如果您的系統未列於上方、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 檢查是否有內部磁碟機。

相關資訊

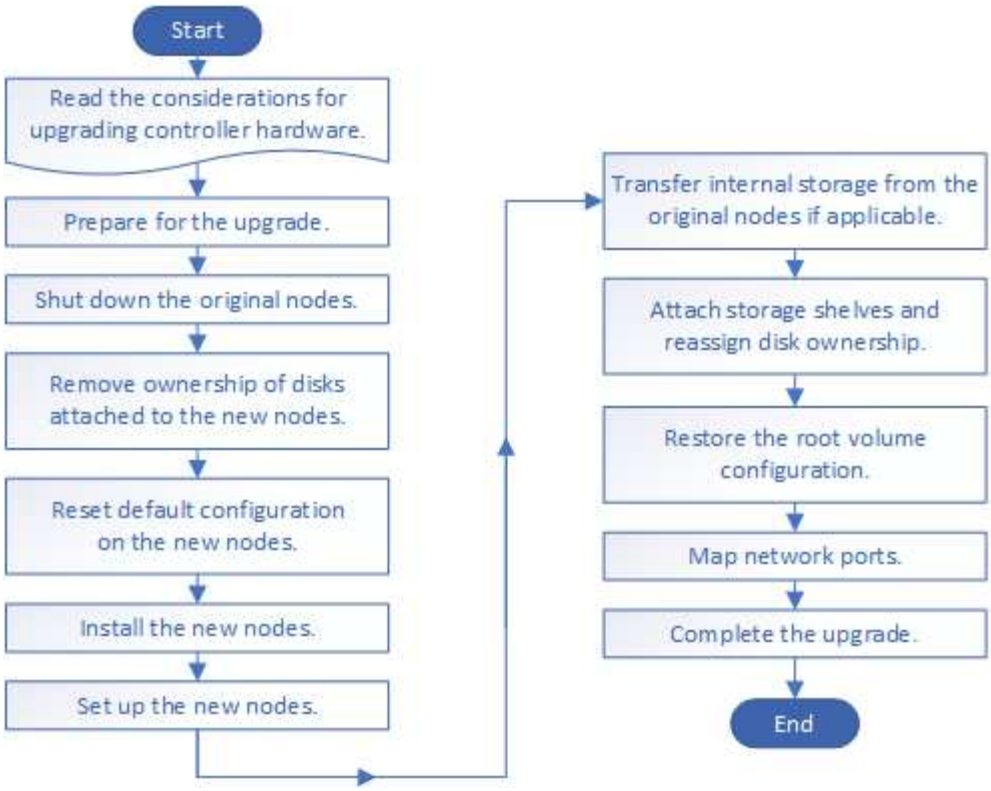
"移動儲存設備進行升級的工作流程"

"透過移動磁碟區進行升級的工作流程"

透過移動儲存設備進行升級

移動儲存設備來升級控制器硬體

如果您要透過移動儲存設備來升級、請準備原始節點並設定新節點。部分平台機型支援將內部儲存設備傳輸至新節點。您可以重新指派磁碟、並將根磁碟區組態還原至新節點、並設定網路連接埠。透過移動儲存設備進行升級是一項中斷營運的程序。



步驟

1. 準備在移動儲存設備時進行升級
2. 關閉原始節點
3. 移除附加至新節點的磁碟擁有權
4. 在新節點上重設預設組態
5. 安裝新節點
6. 設定新節點
7. 選用：移動內部儲存設備或將系統轉換成磁碟機櫃
8. 連接儲存櫃並重新指派磁碟擁有權
9. 還原根磁碟區組態
10. 完成升級

準備在移動儲存設備時進行升級

在移轉儲存設備進行升級之前、您必須從原始節點收集授權資訊、規劃網路組態、記錄系統ID、並準備網路開機所需的檔案。

步驟

1. 顯示並記錄來自原始節點、節點1和節點2的授權資訊：

   「系統授權展示」

2. 如果您在節點1/node2 HA配對上使用儲存加密、而新節點有啟用加密的磁碟、請確定原始節點的磁碟已正確

鎖定：

a. 顯示自我加密磁碟（SED）的相關資訊

「torage加密磁碟顯示」

b. 如果有任何磁碟與非製造商的安全ID（非MSID）金鑰相關聯、請將其重新輸入MSID金鑰

"torage加密磁碟修改"

3. [Preping_move_store_3]].記錄節點1/node2 HA配對上的連接埠和LIF組態資訊：

若要顯示有關...的資訊	輸入...
磁碟櫃、每個磁碟櫃中的磁碟數目、Flash儲存設備詳細資料、記憶體、NVRAM和網路卡	「系統節點執行節點<node_name> sysconfig」
叢集網路和節點管理生命里	「網路介面show -role叢集、node-mgmt」
實體連接埠	「network port show -node<node_name>-type Physical（網路連接埠顯示節點<node_name>類型實體）」
容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組show -vserver <vserver_name>」 記錄非叢集範圍的容錯移轉群組名稱和連接埠。
VLAN組態	「網路連接埠VLAN show -Node <node_name>」 記錄每個網路連接埠和VLAN ID配對。
介面群組組態	「網路連接埠ifgrp show -node<node_name>-instance」 記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠。
廣播網域	「網路連接埠廣播網域節目」
IPSpace資訊	「網路IPSpace節目」

4. 取得升級至之每個新節點的預設叢集連接埠、資料連接埠和節點管理連接埠資訊： "NetApp Hardware Universe"

5. 下載並準備用於執行netboot的檔案。

安裝新節點之後、您可能需要netboot、以確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

a. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

b. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

c. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...
• FAS2200、FAS2500、FAS3200、FAS6200、FAS/AFF8000系列系統*	將「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容解壓縮到目標目錄：「tar -zxvf <ONTAP_VERVERON>_image.tgz」 *附註：*如果您要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。 您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中包含一個核心檔案：「netboot/kernel」（netboot/kernel）
所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： 「<ONTAP版本>_image.tgz」 您不需要擷取「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容。

您將使用目錄中的資訊 設定新節點。

關閉原始節點

關閉和移除原始節點時、您必須傳送AutoSupport 有關升級的資訊、銷毀信箱、關閉節點電源、以及移除機箱。

步驟

1. 從AutoSupport node1和node2傳送一份資訊、通知技術支援人員升級：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點<node_name>-type all -messing「MAn=2h competing_name from <platforte_原始> to <platforte_new>""」（將節點名稱從<platforte_原始>升級至<platforte_new>""）。

2. 停用節點1和節點2上的高可用度或儲存容錯移轉：

如果您有...	輸入...
雙節點叢集	a. 「叢集ha modify -configured假」 b. 「torage容錯移轉修改-Node <node_name>-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	「torage容錯移轉修改-Node <node_name>-enabled假」

3. 停止節點：

   「System Node halt -Node <node_name>」（系統節點停止節點<節點名稱>）

您可以使用「-ignore -quorum - warnings」選項、在重新開機期間隱藏仲裁檢查。

4. 如果您尚未連線、請連線至序列主控台。節點必須位於載入器提示字元。使用「boot_ONTAP maint'」命令開機進入維護模式。

   此時可能會出現一則訊息、要求您確認合作夥伴節點已關閉、或是在合作夥伴節點上手動停用接管功能。您可以輸入「yes」繼續。

5. 記錄每個原始節點的系統ID、此ID是透過維護模式下的磁碟擁有權資訊取得：

   「展示-v」

   將磁碟從原始節點指派給新節點時、您需要系統ID。

```
*> disk show -v
Local System ID: 118049495
DISK    OWNER               POOL    SERIAL NUMBER          HOME
----    -----               ----    -------------          ----
0a.33   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BN970000973655KL   node1
(118049495)
0a.32   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BCKD000097363ZHK   node1
(118049495)
0a.36   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BL9H000097364W74   node1
(118049495)
...
```

6. 如果您有FC或CNA連接埠組態、請在維護模式下顯示組態：

   「ucadmin show」

   您應該記錄命令輸出以供日後參考。

```
*> ucadmin show
Current Current Pending   Pending
Adapter Mode    Type      Mode    Type    Status
------- ------- --------- ------- ------- ------
0e      fc      initiator -       -       online
0f      fc      initiator -       -       online
0g      cna     target    -       -       online
0h      cna     target    -       -       online
...
```

7. 在維護模式中、銷毀節點1和節點2信箱：+

   《破壞本地的信箱》

   主控台會顯示類似下列的訊息：

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
and
mirrored volumes, and will prevent management services from going online
in
2-node cluster HA configurations.
Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
```

8. 當您看到類似下列的提示時、請輸入「y」來銷毀信箱：

```
.............Mailboxes destroyed
Takeover On Reboot option will be set to ON after the node boots.
This option is ON by default except on setups that have iSCSI or FCP
license.
Use "storage failover modify -node <nodename> -onreboot false" to turn
it OFF.

*>
```

9. 結束維護模式：

   《停止》

10. 關閉節點1和節點2的電源、然後拔下電源。
11. 標記並移除節點1和節點2上的所有纜線。
12. 移除包含node1和node2的機箱。

移除附加至新節點的磁碟擁有權

如果新節點有內部磁碟或附加磁碟櫃連接至系統、這些磁碟或附加磁碟櫃可能會干擾控制器升級。請使用下列步驟移除隨節點3/node4一起提供的任何新磁碟的擁有權。

這些步驟會逐一在節點3和節點4上執行。節點順序無關緊要。

- 節點1和節點2的磁碟櫃在此階段並未實際連接至節點3和節點4。
- 您只需要移除新控制器隨附的磁碟和磁碟櫃的磁碟擁有權。
- 如果您要升級硬體、則不需要移除磁碟的擁有權、只要在內部磁碟平台上交換舊控制器與新控制器、同時保留舊控制器的機箱和磁碟即可。

例如、如果您只要將舊的A200控制器模組與新的A220控制器模組交換、同時將舊A200的機箱和磁碟保留在原位、就能將系統從A200升級至A220、 您不會移除新A220控制器模組磁碟的擁有權、如本節_移除附加至新節點的磁碟擁有權_所述。

如果您對在控制器升級期間移除磁碟擁有權有任何疑問、請聯絡NetApp技術支援。

以下是具有內部儲存設備的系統清單：FAS2220、FAS2240-2、FAS2240-4、FAS2520、FAS2552、 FAS2554、FAS2620、FAS2650、FAS2720、FAS2750、 S20A200、S202220、S20A700s、S20A800、S20A250。AFF AFF AFF AFF AFF

如果您的系統未列於上方、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 檢查是否有內部磁碟機。

步驟

1. 在節點的載入器提示字元下、輸入命令：

   Boot_ONTAP功能表

2. 在開機功能表提示字元中、輸入「9a」、然後按Enter。

   下列畫面顯示開機功能表提示。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
```

3. 當您看到類似下列的提示時、請輸入「y」來移除磁碟擁有權：

```
########## WARNING ##########

This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

系統會移除磁碟擁有權、並返回開機功能表。

4. 在開機功能表中、輸入「5」進入維護模式。
5. 在維護模式中、執行「磁碟show」命令。

   不應列出任何磁碟。

6. 執行命令：

   「展示-A'」

   所有列出的磁碟都應取消指派。

7. 結束維護模式：

   《停止》

在新節點上重設預設組態

若要確認開機媒體上的組態資訊不會干擾控制器升級、您必須將節點3和節點4的組態重設為預設組態設定。

您必須在節點3和節點4上執行下列步驟。您可以在每個節點上平行執行這些步驟。

1. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 在開機功能表提示字元中、輸入「wepeconfig」、然後按Enter。

   下列畫面顯示開機功能表提示

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
```

3. 當您看到類似於以下內容的提示時、請輸入「yes（是）」：

```
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

   系統會啟動「無圖」程序、然後重新開機。程序完成後、系統會返回開機功能表。

4. 在開機功能表中、輸入8重新啟動節點、然後在自動開機期間按* Ctrl-C*、在載入程式提示字元下停止節點。

安裝新節點

當您透過移動儲存設備進行升級時、首先要安裝node3和node4、然後將電源、主控台和網路連線連接至新節點。

步驟

1. 如有需要、請依照適當的介面卡安裝程序中的指示、在節點3和節點4中安裝任何介面卡。
2. 依照平台的安裝與設定指示_安裝新節點。

   此時請勿將原始節點的磁碟櫃連接至新節點。

3. 依照平台的_安裝與設定指示_、將電源與主控台連線連接至節點3/node4 HA配對。
4. 連接網路纜線。
5. 將儲存櫃纜線以外的所有剩餘纜線分別從節點1/node2 HA配對傳輸至節點3/node4上的對應連接埠。

   這包括不用於連接儲存櫃的光纖通道和乙太網路纜線。

設定新節點

在移動儲存設備進行升級的過程中、您需要開啟節點3和節點4的電源、開機軟體映像、以及設定節點。原始節點與新節點之間的實體連接埠配置可能有所不同。應在原始節點和替換節點之間對應連接埠、以識別連接埠和連線的適當配置。

如果ONTAP 在新節點上執行的版本與原始節點上的版本不同、您必須從NetApp支援網站下載正確的「<ONTAP_VERY>_image.tgz」檔案到可從網路存取的目錄（請參閱「移動儲存設備時、請準備升級」_、"步驟5."）。您需要「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案來執行系統的網路開機。

步驟

1. 開啟節點3的電源、然後立即在主控台終端按Ctrl-C存取載入程式提示。

   如果節點3和節點4位於同一個機箱中、請前往步驟2。如果沒有、請前往步驟3。

2. 如果節點3和節點4位於單一機箱組態中（在同一個機箱中有控制器）：

   a. 將序列主控台附加至節點4。
   b. 如果節點4尚未開啟、請開啟電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取載入器提示字元、以中斷開機程序。

      如果兩個控制器位於同一個機箱中、則電源應該已經開啟。

   在加載器提示符下保留node4；返回此過程並在安裝node3後重複這些步驟。

3. 在載入程式提示字元中、輸入下列命令：

   「預設值」

4. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線：

如果**IP**定址是…	然後…
DHCP	設定自動連線：「ifconfige0M -automatic」
靜態	設定手動連線：「ifconfige0M -addr=ip_addr -mask=netmask-gateway= gateway'

5. 在載入程式提示字元下、在節點3上執行netboot：

適用於…	然後…
FAS2200、FAS2500、FAS3200、FAS6200、FAS/AFF8000系列系統	“netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   「path_to_the_web-fited_ddirectory’是下載的「ONTAP_VERON_image.tgz」檔案所在的位置。

如果您無法從網路開機新的控制器、請聯絡技術支援部門。

6. 從開機功能表中、選取選項*（7）Install new software first*（先安裝新軟體*）、將新的軟體映像下載並安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：「HA配對不支援此程序進行不中斷升級」。它適用於軟體的不中斷升級、而非控制器的升級。

7. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入y、然後在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的URL：

   http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   輸入使用者名稱/密碼（若適用）、或按Enter繼續。

8. 當您看到類似下列的提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

```
`Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}`
```

9. 當您看到類似於以下內容的提示時、輸入「y」重新開機：

```
`The node must be rebooted to start using the newly installed software.
Do you want to reboot now? {y|n}`
```

10. 在系統提示您時、按Ctrl-C顯示開機功能表、以中斷重新開機程序。
11. 從開機功能表中、選取*（5）維護模式開機*以存取維護模式。
12. 如有必要、請變更節點上的FC或CNA連接埠、然後將節點重新開機至維護模式。

    "使用CLI進行SAN管理"

13. 您必須驗證命令輸出是否顯示「ha」：

```
*> ha-config show
 Chassis HA configuration: ha
 Controller HA configuration: ha
```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同

    「ha-config modify控制器ha」命令會針對控制器設定設定「ha」。「ha-config modify機箱ha」命令會針對機箱設定設定「ha」。

14. 結束維護模式：

    《停止》

    系統會在載入程式提示下停止

選用：移動內部儲存設備或轉換成磁碟機櫃

選用：移動內部儲存設備或將系統轉換成磁碟機櫃

如果您的原始節點是受支援的機型之一、您可以將其內部SATA磁碟機或SSD移至磁碟機櫃、並在升級過程中移動儲存設備以連接至新節點。您也可以將系統轉換成磁碟機櫃、並將其連接至新節點。

您只能在同一個叢集內移動磁碟機或磁碟機櫃。

選擇

- "從原始節點移動內部磁碟機"

  如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點的內部SATA磁碟機或SSD移至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃。您無法將SAS磁碟機傳輸至連接至新節點的磁碟機櫃。

- "將原始節點轉換成磁碟機櫃"

  如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點轉換成磁碟機櫃、然後將其附加至同一叢集中的新節點。

從原始節點移動內部磁碟機

如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點的內部SATA磁碟機或SSD移至連接至同一叢集中新節點的磁碟機櫃。您無法將SAS磁碟機傳輸至連接至新節點的磁碟機櫃。

開始之前

- 您必須已檢閱 "升級控制器硬體的考量事項" 關於移動內部磁碟機。

  如果您需要特定組態的指引、請聯絡技術支援部門。

- 原始節點的SATA或SSD磁碟機載體必須與新的磁碟機櫃相容。
- 相容的磁碟機櫃必須已連接至新節點。
- 磁碟機櫃必須有足夠的可用磁碟槽、才能容納來自原始節點的SATA或SSD磁碟機載體。

步驟

1. 從系統正面輕移擋板。
2. 按下磁碟機承載器左側的釋放按鈕。

   托架上的CAM握把部分彈開、並從中間背板釋放托架。

3. 將CAM握把拉至完全開啟位置、以從中間板中取出托架、然後將托架從磁碟機櫃中輕推。

> 在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手。不過、請勿將手放在外露在機架底部的磁碟機板上。

4. 將CAM握把置於開啟位置時、將托架插入新磁碟機櫃的插槽、並持續推入、直到托架停止為止。

   ⓘ 裝入載體時請用兩隻手。

5. [move_int_drive_5]關閉CAM握把、使托架完全就位在中間板上、並將握把卡入定位。

   您必須緩慢關閉握把、使其與機層面正確對齊。

6. 重複 步驟2 透過 步驟5. 適用於您要移至新系統的所有磁碟機。

將原始節點轉換成磁碟機櫃

如果您的原始節點是支援的機型之一、在升級期間、您可以將節點轉換成磁碟機櫃、然後將其附加至同一叢集中的新節點。

您必須已檢閱 "升級控制器硬體的考量事項" 關於將節點轉換成磁碟機櫃。如果您需要特定組態的指引、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 使用適當的IOM模組來更換您要轉換的節點中的控制器模組。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 設定磁碟機櫃ID。

   每個磁碟機櫃（包括機箱）都需要一個唯一的ID。

3. 視需要重設其他磁碟機櫃ID。
4. 關閉連接至新節點的任何磁碟機櫃的電源、然後關閉新節點的電源。
5. 將轉換後的磁碟機櫃纜線連接至新系統上的SAS連接埠、如果您使用頻外ACP纜線、請將纜線連接至新節點上的ACP連接埠。
6. 開啟轉換後磁碟機櫃和連接至新節點的任何其他磁碟機櫃的電源。
7. 開啟新節點的電源、然後按Ctrl-C存取開機環境提示字元、中斷每個節點的開機程序。

連接儲存櫃並重新指派磁碟擁有權

您必須分別將屬於節點1和節點2的磁碟重新指派給節點3和節點4。

您可以在節點3和節點4上執行本節中的步驟、完成節點3和節點4上的每個步驟、然後再繼續下一步。

步驟

1. 將儲存櫃纜線從節點1/node2連接至節點3/node4。驗證電源供應器和磁碟櫃的實體連線能力。
2. 從node3載入器提示字元中、開機至維護模式：

   Boot_ONTAP maint

3. 顯示節點3的系統ID：

「展示-v」

```
*> disk show -v
Local System ID: 101268854
...
```

請記下節點3的系統ID、以便在以下步驟4中使用。

4. 重新指派節點1的備用磁碟、屬於根Aggregate的磁碟、以及任何資料Aggregate：

   "Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*-p *nod2_sysid*"

   - 參數`*node1_sysid*'是您在_關閉原始節點_、 "步驟5."。
   - 僅當共享磁碟存在時、才指定參數「*-p PARTNER_sysid*'」。

   > 重新指派節點2的備用磁碟、屬於根Aggregate的磁碟、以及任何資料Aggregate時、命令為：
   >
   > "Disk reassign-s node2_sysid -d node4_sysid -p node3_sysid"

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?y
```

5. 輸入「y」繼續。

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

```
The system displays the following message:
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid
<sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

6. 輸入「y」繼續。
7. 確認選項欄位中的node1根Aggregate設為「root」、其他Aggregate則設為線上：

「aggr狀態」

您應該會看到類似下列的輸出：

```
*> aggr status
           Aggr State           Status                Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr         root
                                64-bit
```

8. 結束維護模式：

   《停止》

還原根磁碟區組態

您必須將組態資訊從根磁碟區還原至開機裝置。

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟、在一個節點上完成每個步驟、然後在另一個節點上完成每個步驟、才能繼續下一個步驟。

步驟

1. 從載入程式提示字元存取開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 從開機功能表中、選取「（6）Update flash from Backup config（從備份組態更新快閃記憶體）」、然後在系統提示您繼續時輸入「y」。請選擇下列其中一項：

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 6
Controller Hardware Upgrade Express Guide 19
Upgrading controller hardware by moving storage
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: y
```

   更新Flash程序會執行數分鐘、然後系統重新開機。

3. 當系統提示您確認系統ID不相符時、請輸入「y」。

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id? {y|n} [n] y
```

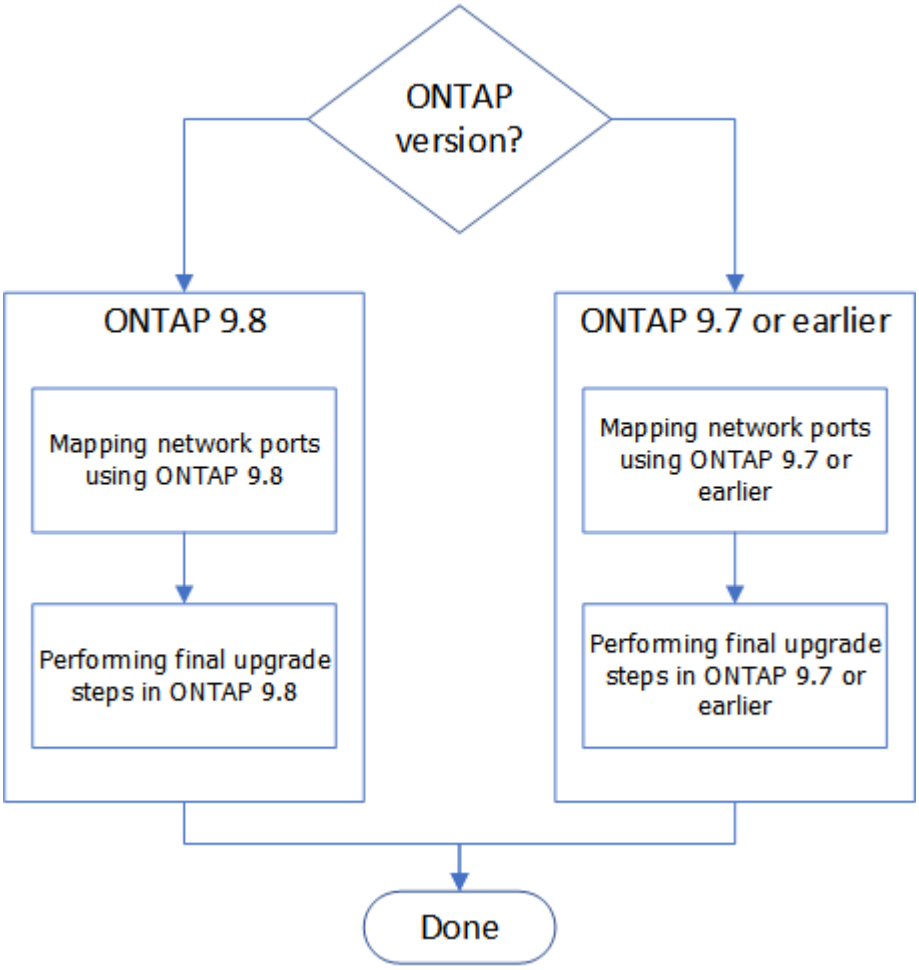
啟動順序會正常運作。

完整升級

完成升級

完成ONTAP 更新、請參閱《更新版（更新ONTAP 版本）：更新版（更新版本：）、更新版（更新版本：

您必須使用ONTAP 適用於您版本的更新程序。



- 若要完成ONTAP 更新、請前往 完成ONTAP 更新、請使用更新功能升級。
- 若要完成ONTAP 更新、請前往 完成ONTAP 更新、請參閱《更新版本。

完成**ONTAP** 更新、請使用更新功能升級

請使用下列步驟完成ONTAP 更新：

- "使用ONTAP NET9.8對應網路連接埠"
- "執行ONTAP 更新步驟、請參考以更新"

使用**ONTAP NET9.8**對應網路連接埠

若要讓節點3和節點4在升級後與叢集中的其他端口和網路進行通訊、您必須確認實體連接埠已正確設定為適合特定用途的設定、例如叢集、資料等。

這些步驟適用於執行ONTAP 效能不正常的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠。

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟。

> 下列命令範例是指「node1」、因為在程序的這個階段、替換節點「node3」和「node4」實際上是命名為「node1」和「node2」。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠。
2. 找到節點1和節點2的連接埠和LIF組態資訊、這些資訊記錄在_移動儲存設備時準備升級_、 "步驟3."。
3. 找到您在_準備在移動儲存設備時升級_中記錄的連接埠、廣播網域和IPspaces資訊、 "步驟3."。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 進行下列變更：

   a. 如果您尚未引導並登錄到node3和node4，請執行此操作。

   b. 修改將成為叢集廣播網域一部分的連接埠：

      「網路連接埠修改節點<node_name>-port <port_name>-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「node1」上新增「叢集」連接埠e1b：

      「網路連接埠修改節點節點1 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

   c. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-source-Node node1 -dite-Node node1 -dite -port <port_name>」

      移轉所有叢集生命量並建立叢集通訊時、叢集應達到仲裁。

   d. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lIF <lif_name>–home-port <port_name>'

e. 從"Cluster"廣播網域中移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports <node1:port>」

f. 顯示節點3和節點4的健全狀況：

「cluster show -node1>-Fields health」

g. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 如有必要、請針對未接聽連接埠7700的每個叢集LIF、將LIF的管理狀態設為「自己」、然後設定為「UP」：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif<cluster－lif>-STATUS-admin down；net int modify -vserver cluster -lIF <cluster－lif>-STATUS-admin up（net int modify -vserver Cluster -lIF <cluster－lif>-STATUS-admin up）

重複子步驟（g）、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. [[map_9.8_5]<修改裝載資料生命週年之實體連接埠的廣播網域成員資格。您可以手動執行此動作、如所示 "使用ONTAP VMware版9.7或更早版本對應網路連接埠、步驟7"。建議使用ONTAP 更新的網路連線能力掃描與修復程序、如下列步驟5（a）至（g）所示。

a. 列出所有連接埠的連線狀態：

「網路連接埠連線能力顯示」

b. 修復實體連接埠的可連線性、接著在每個連接埠上執行下列命令（一次一個連接埠）：

「可到達性修復-Node <node_name>-port <port_name>」

預期會出現類似以下的警告。請視需要檢閱並輸入「y」或「n」：

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. 若要讓ONTAP 支援功能更新完成修復、請在最後一個連接埠上執行「可連線性修復」命令後等待約一分鐘。

d. 列出叢集上的所有廣播網域：

《廣播網域節目》

e. 執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且與任何現有的廣播網域不相符、ONTAP 則無法針對這些連接埠建立新的廣播網域。如果新建立的廣播網域的所有成員連接埠都會成為介面群組的成員連接埠、您可以視需要刪除這些網域。刪除廣播網域：

「broadcast網域刪除-broadcast網域<broadcast網域>」

f. 檢閱介面群組組態、並視需要新增或刪除成員連接埠。新增成員連接埠至介面群組連接埠：

"ifgrp add-port -node<node_name>-ifgrp <ifgrp_port>-port <port_name>

從介面群組連接埠移除成員連接埠：

"ifgrp remove-port -node<node_name>-ifgrp <ifgrp_port>-port <port_name>

g. 視需要刪除並重新建立VLAN連接埠。刪除VLAN連接埠：

「VLAN刪除節點<node_name>-vlan-name <vla_port>」

建立VLAN連接埠：

「vlan create -node_name>-vlan-name <vla_port>`

> 視所升級系統的網路組態複雜度而定、您可能需要重複步驟5、子步驟（A）到（g）、直到所有連接埠都正確放置在所需位置。

6. 如果系統上未設定任何VLAN、請前往 步驟7.。如果已設定VLAN、請還原先前在不再存在的連接埠上設定或是在移至另一個廣播網域的連接埠上設定的已移除VLAN。

a. 顯示已移出的VLAN：

「顯示虛擬區域網路」

b. 將移除的VLAN還原至所需的目的地連接埠：

「Dislocation-vlans還原-node<node_name>-port <port_name>-dite-port <dite_port>'

c. 確認所有已移除的VLAN均已還原：

「顯示虛擬區域網路」

d. VLAN會在建立後約一分鐘內自動置入適當的廣播網域。確認還原的VLAN已置於適當的廣播網域中：

「網路連接埠連線能力顯示」

7. [[map_98_7]*從ONTAP VMware 9.8開始、ONTAP 如果在網路連接埠可到達性修復程序期間、連接埠在廣播網域之間移動、則會自動修改lifs的主連接埠。如果LIF的主連接埠已移至其他節點、或未指派、則LIF會顯示為已移除的LIF。還原主連接埠不再存在或重新放置到其他節點的已移轉LIF主連接埠。

   a. 顯示其主連接埠可能移至其他節點或不再存在的LIF：

      「顯示介面」

   b. 還原每個LIF的主連接埠：

      「Dislocation-interface restore -vserver <vserver_name>-lif-name <lif_name>'

   c. 確認所有LIF主連接埠均已還原：

      「顯示介面」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、網路連接埠可連線性show命令應針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「正常」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可連線」。如果有任何連接埠報告的狀態不是這兩個連接埠、請依照中所述修復連線能力 步驟5.。

8. 驗證所有生命體都在屬於正確廣播網域的連接埠上以管理方式啟動。

   a. 檢查是否有任何管理性停機的生命生命：

      「網路介面show -vserver <vserver_name>-STATUS-admin down」

   b. 檢查是否有任何運作中斷的LIF：'network interface show -vserver <vserver_name>-STATUS-oper down（網路介面顯示-vserver <vserver_name>-STATUS-oper down）'

   c. 修改任何需要修改的生命期、使其具有不同的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif>-home-port <home_port>'

      ⓘ 對於iSCSI LIF、若要修改主連接埠、則需要以管理方式關閉LIF。

   a. 將非主目錄連接埠的LIF還原為各自主目錄連接埠：

      「網路介面回復*」

您已完成實體連接埠的對應。若要完成升級、請前往 執行ONTAP 更新步驟、請參考以更新。

執行**ONTAP** 更新步驟、請參考以更新

若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器（SP）、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。

這些步驟適用於執行ONTAP 效能不正常的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟。
2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊：

   「網路介面展示」

3. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們：
   a. 顯示連接埠集清單：

      「LUN portset show」

   b. 從連接埠集移除任何未使用的LIF：

      「移除LUN連接埠集」

4. 從新節點移除每個未使用的LIF：

   網路介面刪除

5. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度：

如果您有...	然後...
雙節點叢集	重新啟用高可用度：「叢集ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」

6. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

7. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

8. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

9. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」（已成功從platfort_old升級至platform _new）。

10. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI管理加密" 內容：

視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：

- 「還原內建金鑰管理加密金鑰」
- 「還原外部金鑰管理加密金鑰」

11. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠：

    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type｛target | initiator｝」

    "使用CLI進行SAN管理"

    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

12. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

    "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

    "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

13. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：
    a. 登入 "NetApp支援" 網站。
    b. 單擊鏈接* My Installed System*。
    c. 在「Installed Systems（安裝的系統）」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go！*」
    d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

您已完成升級程序。

完整版本為更新版本**ONTAP**

完成**ONTAP** 更新、請參閱《更新版本

請執行下列步驟、以完成ONTAP 更新：

- "使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠"
- "請執行ONTAP 更新步驟以更新至更新版本的版本"

使用**ONTAP** 更新版本的更新版本來對應網路連接埠

若要讓節點3和節點4在升級後與叢集中的其他端口和網路進行通訊、您必須確認實體連接埠已正確設定為適合特定用途的設定、例如叢集、資料等。

這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統：如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8、則必須使用中的程序使用ONTAP NET9.8對應網路連接埠。

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟。

下列命令範例是指「node1」、因為在程序的這個階段、替換節點「node3」和「node4」實際上是命名為「node1」和「node2」。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止* S498。您必須使用中的程序 使用ONTAP NET9.8對應網路連接埠。
2. 找到節點1和節點2的連接埠和LIF組態資訊、這些資訊記錄在_移動儲存設備時準備升級_、 "步驟3."。
3. 找到您在_準備在移動儲存設備時升級_中記錄的連接埠、廣播網域和IPspaces資訊、 "步驟3."。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 進行下列變更：

   a. 如果您尚未將節點3和節點4開機至叢集提示字元、請將其開機。
   b. 將正確的連接埠新增至「叢集（叢集）”廣播網域：

      「網路連接埠修改節點<node_name>-port <port_name>-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「節點1」上新增「叢集」連接埠e1b：

      「網路連接埠修改節點節點1 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

   c. 針對每個LIF、將LIF移轉至新連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-source-Node node1 -dite-Node node1 -dite -port <port_name>」

      SAN資料生命量只能在離線時移轉。

   d. 修改叢集lifs的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver叢集-lIF <lif_name>–home-port <port_name>'

   e. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

      「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports <node1:port>」

   f. 顯示節點3和節點4的健全狀況：

      「cluster show -node1>-Fields health」

   g. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

      ：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

      連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 如有必要、請針對未接聽連接埠7700的每個叢集LIF、將LIF的管理狀態設為「自己」、然後設定為「UP」：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif<cluster－lif>-STATUS-admin down；net int modify -vserver cluster -lIF <cluster－lif>-STATUS-admin up（net int modify -vserver Cluster -lIF <cluster－lif>-STATUS-admin up）

重複子步驟（g）、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. 修改VLAN和"ifgrp config"以符合新的控制器實體連接埠配置。
6. 刪除節點3和節點4上不再存在的節點1和節點2連接埠（進階權限層級）：

「網路連接埠刪除-node1>-port <port_name>'

7. [map_97_7]視需要調整節點管理廣播網域、並移轉節點管理和叢集管理生命週年：

a. 顯示LIF的主連接埠：

「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

b. 顯示包含連接埠的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域show -port <node_name:port_name>'

c. 視需要新增或移除廣播網域的連接埠：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

a. 如有必要、請修改LIF的主連接埠：

「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>–home-port <port_name>'

8. 如有必要、請使用中的命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的lifs 步驟7.。
9. 如有必要、請使用中的命令來調整任何其他廣播網域、並移轉資料生命量 步驟7.。
10. 調整所有LIF容錯移轉群組：

「網路介面修改-容錯移轉群組<容錯移轉群組>-容錯移轉原則<容錯移轉原則>」

下列命令會將容錯移轉原則設定為廣播網域範圍、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「節點1」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

「網路介面修改-vserver node1 -lIF data1 -容 錯移轉原則、廣播網域範圍內的容錯移轉群組fg1」

11. 顯示node3和node4的網路連接埠屬性：

    「network port show -node1」

您已完成實體連接埠的對應。若要完成升級、請前往 請執行ONTAP 更新步驟以更新至更新版本的版本。

執行**ONTAP** 更新步驟以更新版本更新至更新版本

若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器（SP）、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。

這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統：如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8、則必須使用中的程序 執行ONTAP 《更新步驟（更新步驟）。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止* S498。您必須使用中的程序 執行ONTAP 更新步驟、請參考以更新。
2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊：

   「網路介面展示」

3. 從新節點刪除任何未使用的連接埠（進階權限層級）：

   網路連接埠刪除

4. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們：
   a. 顯示連接埠集清單：

      「LUN portset show」

   b. 從連接埠集移除任何未使用的LIF：

      「移除LUN連接埠集」

5. 從新節點移除每個未使用的LIF：

   網路介面刪除

6. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度：

如果您有...	然後...
雙節點叢集	重新啟用高可用度：「叢集ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」

7. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

8. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

9. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

10. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」（已成功從platfort_old升級至platform _new）。

11. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["使用CLI管理加密"^] 內容：

    視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：

    - 「還原內建金鑰管理加密金鑰」
    - 「還原外部金鑰管理加密金鑰」

12. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠：

    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type｛target | initiator｝」

    "使用CLI進行SAN管理"

    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

13. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

    "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

    "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

14. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：

    a. 登入 "NetApp支援" 網站。
    b. 單擊鏈接* My Installed System*。
    c. 在「Installed Systems（安裝的系統）」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go！*」

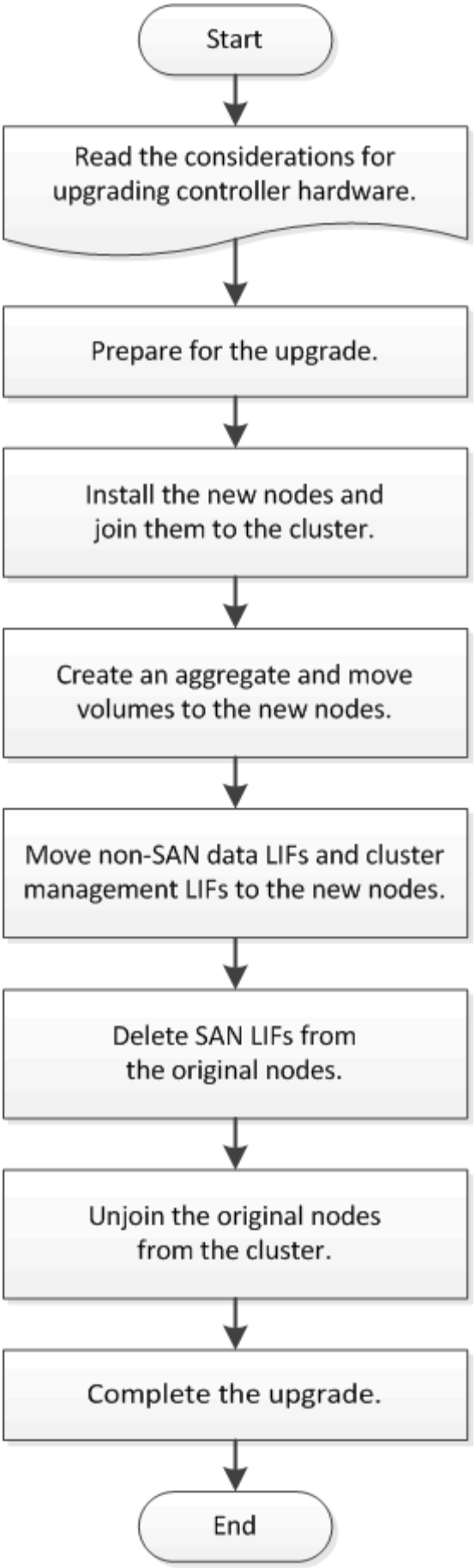
d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

您已完成升級程序。

透過移動磁碟區進行升級

透過移動磁碟區來升級控制器硬體

如果您要透過移動磁碟區來升級、請準備原始節點、並將新節點加入叢集。您可以將磁碟區移至新節點、設定lifs、以及從叢集取消連接原始節點。透過移動磁碟區進行升級是不中斷營運的程序。


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

步驟

1. 準備在移動磁碟區時進行升級
2. 安裝新節點並將其加入叢集
3. 建立Aggregate並將磁碟區移至新節點
4. 將非SAN資料生命期和叢集管理生命期移至新節點
5. 移動、刪除或建立SAN LIF
6. 從叢集取消加入原始節點
7. 完成升級

準備在移動磁碟區時進行升級

您必須先執行幾個準備步驟、才能透過移動磁碟區來升級控制器硬體。

步驟

1. 在原始節點上顯示磁碟區：

   「Volume show」

   您可以使用命令輸出來準備要移至新節點的磁碟區清單。

2. 顯示及記錄原始節點的授權資訊：

   「系統授權展示」

3. 如果您在原始節點上使用儲存加密、而新節點有啟用加密的磁碟、請確定原始節點的磁碟已正確鎖定：
   a. 顯示自我加密磁碟（SED）的相關資訊：

      「torage加密磁碟顯示」

   b. 如果有任何磁碟與非製造商的安全ID（非MSID）金鑰相關聯、請將其重新輸入MSID金鑰：

      "torage加密磁碟修改"

4. 如果叢集目前處於雙節點無交換器組態、請使用您偏好的交換器類型、將叢集移轉至雙節點交換叢集。

   "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

   "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

5. 從AutoSupport 每個原始節點傳送一個消息、通知技術支援人員升級：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點<node_name>-type all -messing node_name from <platform _entite> to <platform _new>""（將節點名稱從<platform _entiture>升級至<platform _new>""）」

安裝新節點並將其加入叢集

您必須安裝新節點並將其加入叢集、以便從原始節點移動磁碟區。

當您透過移動磁碟區來升級控制器硬體時、原始節點和新節點必須位於同一個叢集內。

步驟

1. 安裝新節點並將其加入叢集：

如果叢集正在執行...	請遵循...中的指示
更新版本ONTAP	"叢集擴充管理"
發行版本不再於更新版本ONTAP	"尋找Data ONTAP 適用於您的版本的《叢集擴充快速指南》（Cluster Expansion Express Guide）"

建立Aggregate並將磁碟區移至新節點

您至少在每個新節點上建立一個集合體、以儲存您要從原始節點移動的磁碟區。您必須為每個磁碟區識別一個集合體、然後分別移動每個磁碟區。

必須先初始化資料保護鏡射關係、才能移動磁碟區。

"尋找所需的資料保護程序"。

步驟

1. 在每個新節點上建立至少一個Aggregate：

   sorage Aggregate create -aggregate aggreg_name -Node new_no_name -diskcountinteger'

2. 將新的Aggregate新增至與原始節點上您要從中移動磁碟區的Aggregate相同的SVM：

   「vserver add-aggregate」

   新的Aggregate和要從中移動磁碟區的舊Aggregate都必須位於相同的SVM中。

3. 確認新的Aggregate現在已指派給與原始節點上Aggregate相同的SVM：

   「vserver show -vserversvm_name」

4. 顯示您要從原始節點移至新節點的磁碟區資訊：

   「Volume show -vserver Svm_name -Node ORIGINAL_node_name'

   您應該保留命令輸出以供日後參考。

   下列範例顯示「VS1」SVM和「node0」節點上的磁碟區：

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 判斷您可以將特定Volume移至哪個Aggregate：

   「Volume move target aggr show -vserver Svm_name -volume vol_name」

   下列範例顯示、「VS2」SVM上的「user_max」磁碟區可移至任何列出的集合體：

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 在您要移動的每個磁碟區上執行驗證檢查、以驗證是否可將其移至指定的Aggregate：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate destination_aggregate name -perform validation-only true」

7. 一次移動一個磁碟區（進階權限層級）：

   「Volume move start -vserver Svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggreg_name -cover－windowinteger'

   您無法移動節點根磁碟區（vol0）。其他磁碟區（包括SVM根磁碟區）也可以移動。

8. 顯示「Volume Move（Volume Move）（Volume Move（Volume Move））））作業的結果、以驗證是否成功移動磁碟區：

   「Volume Move show -vserver Svm_name -volume vol_name」

9. 如果多次嘗試後、「Volume Move（Volume Move）」（Volume Move（Volume Move））作業仍未完成最

後階段、請強制移動完成：

「Volume Move triver-cover -vserver Svm_name -volume vol_name -force true」

強制完成磁碟區移動作業、可能會中斷用戶端對您正在移動之磁碟區的存取。

10. 確認磁碟區已成功移至指定的SVM、而且位於正確的Aggregate：

    「Volume show -vserver Svm_name」

將非**SAN**資料生命期和叢集管理生命期移至新節點

從原始節點移除磁碟區之後、您必須將非SAN資料生命期和叢集管理生命期從原始節點移轉至新節點。

您無法移轉LIF、以便使用VMware vStorage API進行陣列整合（VAAI）進行複本卸載作業。

步驟

1. 從裝載叢集LIF的節點、將非SAN資料LIF的主連接埠從原始節點變更為新節點：

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node<new_nnode_name>-home-port {<netport|ifgrp>} 」

2. 請採取下列其中一項行動：

如果您想要移轉...	然後輸入...
特定LIF	「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-source-Node <source_node_name>-dite-node<dest_nnode_name>-dite-port <dest_port_name>」
所有非SAN資料生命體與叢集管理生命體	「network interface migration-all -node<node_name>」（網路介面移轉-all節點<node_name>）

   下列命令會將SVM「vs0」上名為「dataif1」的LIF移轉到「node0b」上的連接埠「e0d」：

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

   下列命令會從目前（本機）節點移轉所有資料和叢集管理lifs：

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. 檢查叢集管理LIF的主節點是否位於原始節點之一：「network interface show -IIF cluster_mgmt -Fields home-node'
4. 如果叢集管理LIF的主節點位於其中一個原始節點上、請完成下列步驟：

a. 將叢集管理LIF的主節點切換至其中一個新節點：

「網路介面修改-vserver <叢集名稱>-lIF叢集管理-home-Node <新節點名稱>-home-port {<netport|ifgrp>}」

b. 將叢集管理LIF移轉至其中一個新節點：

「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lIF叢集管理-dite-node-nodes <new_nnode_name>-dite-port {<netport|ifgrp>}」

移動、刪除或建立**SAN LIF**

移動、刪除或建立**SAN LIF**

視叢集內容和叢集環境而定、您必須移動、刪除或建立SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體。

- "移轉SAN LIF的考量"
- "從原始節點刪除不再需要的SAN LIF"
- "建立新的SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體"

移轉**SAN LIF**的考量

只有在變更叢集內容（例如、將節點新增至叢集或從叢集刪除節點）時、才需要移動SAN LIF。移動LIF時、您不需要在叢集的附加主機與新的目標介面之間重新分區FC架構或建立新的iSCSI工作階段。

您可以使用「network interface modify」命令來移動SAN LIF。若要移動SAN LIF、您必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取（ALUA）提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF因為移動而離線時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。

在LIF移動期間、您可以不中斷營運地執行下列工作：

- 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、將叢集的一對HA替換成升級的HA配對
- 升級目標介面卡
- 將儲存虛擬機器（SVM）的資源從叢集中的一組節點移至同一叢集中的另一組節點
- 當主機伺服器上線時、您可以將SAN LUN移至新的HA配對、而不會中斷主機伺服器對LUN資料的存取

如需詳細資訊、請參閱 "SAN LIF移動" _SAN儲存管理_文件中的程序。

從原始節點刪除不再需要的**SAN LIF**

如果叢集位於SAN環境中、您必須先從原始節點刪除不再需要的任何SAN LIF、才能從叢集取消加入原始節點。

步驟

1. 如果您有iSCSI啟動器、請完成下列步驟：

   a. 顯示目前連線至原始節點上SVM的作用中啟動器清單、每個舊生命期各顯示一次：+「iSCSI連線show -vserver <vserver_name>-lif<old_lif>'

      下列範例顯示命令的輸出、其中使用中的啟動器連接至SVM VS1：

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. 如果仍有任何啟動器登入原始節點、請從主機電腦登出工作階段。

2. 顯示連接埠集清單、以判斷原始節點上的任何iSCSI或FC生命期是否屬於連接埠集：

   「LUN portset show」

   以下範例顯示「LUN portset show」命令的輸出：

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. 如果原始節點上的任何iSCSIs或FC LIF是連接埠集的成員、請將其從連接埠集移除：

   「LUN連接埠集移除-vserver <vserver_name>-portset <portSet_name>-port-name <lif_name>'

4. 刪除原始節點上的LIF：

   「網路介面刪除-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>`

建立新的**SAN**生命體、或重新建立刪除的**SAN**生命體

視叢集環境需求而定、您可能會決定建立新的SAN LIF、或是重新建立先前在此程序中刪除的SAN LIF。您可以使用建立或重新建立SAN LIF "網路介面建立" 叢集管理中的程序（使用OnCommand SURE®System Manager_文件）。

從叢集取消加入原始節點

將磁碟區移至新節點之後、您就會從叢集中取消加入原始節點。當您取消加入節點時、節點的組態會被清除、而且所有磁碟都會初始化。

步驟

1. 停用原始節點上的高可用度組態：「torage容錯移轉修改-node<orite_node_name>-enabled假」
2. 存取進階權限層級：

   "進階權限"

3. 識別具有epsilon的節點：

   「叢集展示」

   在下列範例中、「node0」目前保留epsilon：

   ```
   cluster::*>
   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node0                 true    true         true
   node1                 true    true         false
   node2                 true    true         false
   node3                 true    true         false
   ```

4. 如果其中一個原始節點保留epsilon、請將epsilon移至不同的節點：
   a. 從原始節點移除epsilon：+「cluster modify -Node <ORIGIN_node_name>-epsilon假」
   b. 將epsilon指派給不同的節點：+「cluster modify -node<new_node_name>-epsilon true」
5. 從保留在叢集中的節點、從叢集取消連接每個原始節點（進階權限層級）：

   「cluster unjoin -node<ORIGIN_node_name>」

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

   ```
   Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
            must unjoin the failover partner as well. After the node is
            successfully unjoined, erase its configuration and initialize
   all
            disks by using the "Clean configuration and initialize all
   disks (4)"
            option from the boot menu.
            Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

6. 輸入「y」繼續。

未加入的節點會自動重新開機、並在開機功能表停止。

7. 從未加入節點的開機功能表中、選取選項*（4）Clean組態、然後初始化所有磁碟*、以清除節點的組態並初始化所有磁碟。

   系統會顯示類似以下內容的訊息：

   ```
   Zero disks, reset config and install a new file system?:
   This will erase all the data on the disks, are you sure?:
   ```

8. 在兩個提示字元中輸入「y」。
9. 如果叢集僅剩兩個節點、請為雙節點叢集設定高可用度：

   "cluster ha modify -configured true"

完成升級

若要透過移動磁碟區完成升級程序、您必須設定服務處理器（SP）、安裝新授權、以及設定AutoSupport 更新。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或NCA連接埠。

1. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

2. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

3. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

4. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「node_name coted walled from plate_old to platform _new」（節點名稱已從platfore_old成功升級至platform _new）。

5. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["使用CLI管理加密"^] 內容：

   視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：

   - 「還原內建金鑰管理加密金鑰」
   - 「還原外部金鑰管理加密金鑰」

6. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令：

「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type｛target | initiator｝」

"使用CLI進行SAN管理"

您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

7. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

   "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

   "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

8. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：

   a. 登入 "NetApp支援" 網站。

   b. 單擊鏈接* My Installed System*。

   c. 在「安裝的系統」頁面上、以表單輸入舊系統的序號、然後按一下「執行！」

   d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.